关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P008 直角三角形斜边中线定理

二级结论

条件

条件 1（直角三角形与斜边中点）：

在直角三角形 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，M 为斜边 AB 的中点。

结论

结论一（中线长度）：

直观描述： 直角三角形中，从直角顶点引向斜边中点的中线，等于斜边的一半。

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

推广结论（逆定理）：

直观描述： 若某边上的中线等于该边的一半，则这条边所对的角为直角。

在 $\triangle ABC$ 中，若 M 为 BC 的中点，且

$$AM = \frac{1}{2}BC,$$

则

$$\angle A = 90^\circ.$$

也就是说，点 A 在以 BC 为直径的圆上，因此 $\angle A$ 为直角。

理解说明

一句话直觉

直角三角形的斜边中点到三个顶点距离相等。

核心拆解

要点一（外心等价）：

直角三角形斜边中点是外接圆圆心。

要点二（数值关系）：

斜边中线长度等于斜边长度的一半。

几何本质（外心性质）

直角三角形外接圆的圆心在斜边中点上，半径等于斜边一半。

代数意义（中点坐标）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

利用中点坐标公式，可快速计算从直角顶点到斜边中点的中线长度。

考点价值（高频应用）

- **考法一（求中线长）**：已知斜边长度，直接得到斜边中线长度。
- **考法二（求斜边长）**：已知斜边中线长度，可由 $AB=2CM$ 反求斜边。
- **考法三（证直角）**：若一条中线等于它所对应的边的一半，则该边所对的角为直角。

顿悟点

斜边中线是外接圆半径，斜边是外接圆直径，所以半径等于直径的一半，即斜边的一半。

使用场景

- **场景一（求线段）**：已知斜边求中线。
- **场景二（求斜边）**：已知中线求斜边。
- **场景三（证直角）**：已知某边中线等于该边一半，反推出该边所对角为直角。

证明

思路提示

通过倍长中线构造全等三角形，再证明四边形是矩形，从而得到对角线相等关系。

正式推导

步骤一（作辅助线）：

延长 CM 至 D，使 $MD=CM$，连接 AD, BD。

$$MD=CM,\quad D在CM的延长线上.$$

理由：为构造与 $\triangle AMC$ 全等的三角形，将中线倍长。

步骤二（证全等）：

在 $\triangle AMC$ 和 $\triangle BMD$ 中，

$$AM=BM,\quad CM=DM,\quad \angle AMC=\angle BMD,$$

所以

$$\triangle AMC\cong\triangle BMD\ （\text{SAS}）.$$

理由：M 为 AB 的中点，所以 $AM=BM$；由作图得 $CM=DM$；$\angle AMC$ 与 $\angle BMD$ 为对顶角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（推平行）：

由 $\triangle AMC \cong \triangle BMD$，可得

$$\angle ACM = \angle BDM, \qquad AC = BD.$$

又因为 C, M, D 三点共线，所以 $\angle ACM$ 与 $\angle BDM$ 是一组内错角，因此

$$AC \parallel BD.$$

理由：全等三角形对应角相等、对应边相等；内错角相等，两直线平行。

步骤四（证矩形）：

在四边形 $ADBC$ 中，已经得到

$$AC \parallel BD, \qquad AC = BD.$$

因此四边形 $ADBC$ 是平行四边形。

又因为

$$\angle ACB = 90^\circ,$$

所以平行四边形 $ADBC$ 是矩形。

$$\text{四边形} ADBC \text{为矩形}.$$

理由：一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；有一个角是直角的平行四边形是矩形。

步骤五（出结论）：

矩形的对角线相等，所以

$$AB = CD.$$

又因为 D 在 CM 的延长线上，且 $MD = CM$，所以

$$CD = CM + MD = 2CM.$$

因此

$$AB = 2CM,$$

即

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

理由：矩形对角线相等，再结合等量代换，得到斜边中线等于斜边的一半。

结论回扣

通过倍长中线构造全等，进而证明四边形为矩形，利用矩形对角线相等，导出

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

该证明的核心技巧是“中线倍长”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在直角三角形 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，斜边 $AB = 10$，M 是 AB 的中点。求线段 CM 的长。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

检查是否满足定理条件：直角三角形，M 是斜边中点。

理由： 定理要求 $\angle C = 90^\circ$ 且 M 为斜边 AB 的中点，题目满足。

第二步（套用定理）：

由直角三角形斜边中线定理，

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

理由： 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

第三步（计算）：

代入 $AB = 10$，

$$CM = \frac{1}{2} \times 10 = 5.$$

理由： 直接乘法计算。

关键结论： $CM = 5$。

例 2（稍变形）

题目： 在直角三角形 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，CM 为斜边 AB 上的中线，且 $CM = 6$。求斜边 AB 的长。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

确认 CM 是斜边 AB 上的中线。

理由： 题目已给出 $\angle C = 90^\circ$，且 CM 为斜边 AB 上的中线，满足定理条件。

第二步（正向定理的等式变形）：

由直角三角形斜边中线定理，

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

两边同乘 2，得

$$AB = 2CM.$$

理由： 这里不是使用逆定理，而是把正向定理的等式进行变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算）：

代入 $CM=6$，

$$AB=2\times 6=12.$$

理由：乘法计算。

关键结论： $AB=12$。

例 3（综合应用）

题目： 在直角三角形 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\angle A=30^\circ$，斜边 $AB=10$，M 是 AB 的中点。求 CM 的长以及 $\triangle ABC$ 的周长和面积。

解题步骤：

第一步（求中线长）：

由直角三角形斜边中线定理，

$$CM=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times 10=5.$$

理由：斜边中线等于斜边的一半。

第二步（求直角边）：

在直角三角形 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=30^\circ$，所以

$$BC=AB\cdot\sin 30^\circ=10\times\frac{1}{2}=5,$$

$$AC=AB\cdot\cos 30^\circ=10\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}.$$

理由： BC 是 $\angle A$ 的对边，AC 是 $\angle A$ 的邻边，按直角三角形锐角三角函数定义计算。

第三步（求周长和面积）：

周长和面积计算如下：

$$\begin{aligned}C_\triangle&=AB+BC+AC\\&=10+5+5\sqrt{3}\\&=15+5\sqrt{3},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_\triangle&=\frac{1}{2}\times BC\times AC\\&=\frac{1}{2}\times 5\times 5\sqrt{3}\\&=\frac{25\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

理由：周长等于三边之和；直角三角形面积等于两直角边乘积的一半。

关键结论： $CM=5$，周长为 $15+5\sqrt{3}$，面积为 $\frac{25\sqrt{3}}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（正向与逆向混淆）：

看到“中线等于一边的一半”，就直接套用结论，却没有分清是在求长度还是在证明直角。

正确理解（正向与逆向要区分）：

正向使用时，必须先确认三角形是直角三角形，且所取的是斜边上的中线；逆向使用时，若某边上的中线等于该边的一半，则可以反推出该边所对的角为直角。

错因分析（逻辑方向不清）：

把“已知直角推出中线关系”和“已知中线关系推出直角”混为一谈，导致证明或计算时条件使用不严谨。

易错点二（非直角三角形误用）：

将定理直接应用于非直角三角形，认为任意三角形某边上的中线都等于该边的一半。

正确理解（条件需完备）：

正向使用定理时，三角形必须是直角三角形，并且考察的是斜边上的中线。

错因分析（忽略直角条件）：

只记住了“中线等于一半”，却漏掉了“直角三角形”和“斜边中点”这两个关键条件。

易错点三（混淆斜边与直角边）：

误以为直角边上的中线也等于该直角边的一半。

正确理解（中线性质区别）：

只有斜边上的中线才满足等于斜边的一半，直角边上的中线一般不满足这个结论。

错因分析（未区分边的位置）：

没有先判断哪一条边是斜边，就机械套用“中线等于一半”。

易错点四（忽视中点条件）：

认为在直角三角形中，直角顶点到斜边上任意一点的距离都等于斜边的一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（必须是中点）：

只有斜边中点到直角顶点的距离才等于斜边的一半，斜边上其他点一般不满足。

错因分析（缺少中点条件）：

将结论误记为“直角三角形直角顶点到斜边某点的距离”，漏掉了“斜边中点”。

结论小结

一句话核心

直角三角形中，从直角顶点引向斜边中点的中线，等于斜边的一半。

$$CM = \frac{1}{2}AB.$$

使用条件

- **条件 1（直角三角形）**：例如 $\angle C = 90^\circ$，则 AB 是斜边。
- **条件 2（斜边中点）**：M 为斜边 AB 的中点，连接直角顶点 C 与 M。

逆定理提醒

在 $\triangle ABC$ 中，若 M 为 BC 的中点，且

$$AM = \frac{1}{2}BC,$$

则

$$\angle A = 90^\circ.$$

也就是说，若某边上的中线等于该边的一半，则这条边所对的角为直角。

关键提醒

- **正向使用**：先确认是直角三角形，再确认取的是斜边上的中线。
- **逆向使用**：若已知某边上的中线等于该边的一半，可反推出该边所对角为直角。
- **检查项（确认对象）**：使用前先看清楚：是哪条边的中点，哪条线段是中线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料